

Banco de exámenes: Termodinámica Aplicada

Modelos de examen, criterios de corrección y soluciones orientativas - Ingeniería Industrial

1. Instrucciones generales

Este documento recopila modelos de examen para entrenar el razonamiento termodinámico en problemas de ingeniería. En todas las respuestas deben indicarse hipótesis, sistema de unidades, esquema del volumen de control cuando proceda y comprobación de plausibilidad del resultado.

Salvo indicación contraria, se permite el uso de tablas de vapor, carta psicrométrica y calculadora no programable. Los resultados numéricos deben expresarse con tres cifras significativas y unidades coherentes.

2. Examen modelo A: ciclos de potencia

- Problema 1 (2,5 puntos). Un ciclo Rankine simple trabaja entre 8 MPa y 10 kPa. El vapor entra en la turbina a 480 °C y la bomba se considera isentrópica. Calcular el trabajo neto, el calor aportado, el rendimiento térmico y el caudal de vapor necesario para producir 25 MW.
- Problema 2 (2 puntos). Comparar el ciclo anterior con un ciclo Rankine con recalentamiento intermedio a 1 MPa y 440 °C. Estimar la variación de rendimiento y explicar el efecto sobre la humedad a la salida de la turbina.
- Problema 3 (1,5 puntos). Discutir tres pérdidas reales en una central térmica que no aparecen en el modelo ideal y proponer cómo se incorporarían a un balance energético.
- Cuestión corta (1 punto). Definir exergía física y explicar por qué una energía de igual magnitud puede tener diferente utilidad según el entorno.

3. Examen modelo B: refrigeración y bombas de calor

- Problema 1 (3 puntos). Un ciclo de compresión de vapor con R134a evapora a -10 °C y condensa a 35 °C. El compresor tiene rendimiento isentrópico del 78%. Para una potencia frigorífica de 12 kW, calcular caudal másico, potencia del compresor y COP.
- Problema 2 (2 puntos). Se desea climatizar un laboratorio con una bomba de calor aire-aire. A partir de un COP medido y temperaturas exteriores variables, estimar el consumo mensual y justificar cuándo conviene activar apoyo resistivo.
- Problema 3 (1,5 puntos). Explicar el sobrecalentamiento y el subenfriamiento en una instalación real, indicando ventajas, riesgos y magnitudes típicas.
- Cuestión corta (1 punto). Diferenciar COP de rendimiento térmico y justificar por qué el COP puede ser mayor que 1 sin violar la primera ley.

4. Examen modelo C: mezclas, psicrometría y combustión

- Problema 1 (2 puntos). Aire húmedo a 30 °C y 60% de humedad relativa se enfría hasta 14 °C. Determinar humedad específica inicial, punto de rocío, calor retirado por kg de aire seco y agua condensada.
- Problema 2 (2,5 puntos). En una cámara de combustión entra metano con 20% de exceso de aire. Escribir la reacción ajustada, calcular la relación aire-combustible y estimar la temperatura adiabática de llama indicando las simplificaciones realizadas.
- Problema 3 (1,5 puntos). Un intercambiador mezcla dos corrientes de aire húmedo. Plantear el balance de masa y energía para obtener el estado final y representar el proceso en la carta psicrométrica.
- Cuestión corta (1 punto). Explicar la diferencia entre poder calorífico superior e inferior y cuándo debe usarse cada uno.

5. Criterios de corrección

- Planteamiento físico correcto: 30%. Incluye selección del sistema, hipótesis, dibujo, estados y sentido de flujos.
- Uso adecuado de propiedades: 20%. Lectura de tablas, interpolación, consistencia de unidades y estados de fase.
- Desarrollo matemático: 25%. Ecuaciones de balance, signos, despejes y razonamiento secuencial.
- Resultado e interpretación: 15%. Magnitud razonable, unidades, comparación con límites teóricos y comentarios técnicos.
- Claridad y orden: 10%. Presentación legible, separación de apartados y trazabilidad del cálculo.

6. Soluciones orientativas y errores frecuentes

- En ciclos Rankine, un error habitual es confundir trabajo de bomba con trabajo de turbina o no convertir kJ/kg a kW mediante el caudal másico.
- En refrigeración, debe recordarse que el efecto frigorífico se mide en el evaporador, no en el condensador, y que el compresor real aumenta la entalpía más que el isentrópico.
- En psicrometría, la humedad relativa no se conserva durante mezclas ni enfriamientos; la variable conservativa en balances de masa es la humedad específica.
- En combustión, el exceso de aire modifica la cantidad de nitrógeno y oxígeno sobrante; ignorarlo suele producir temperaturas de llama irreales.